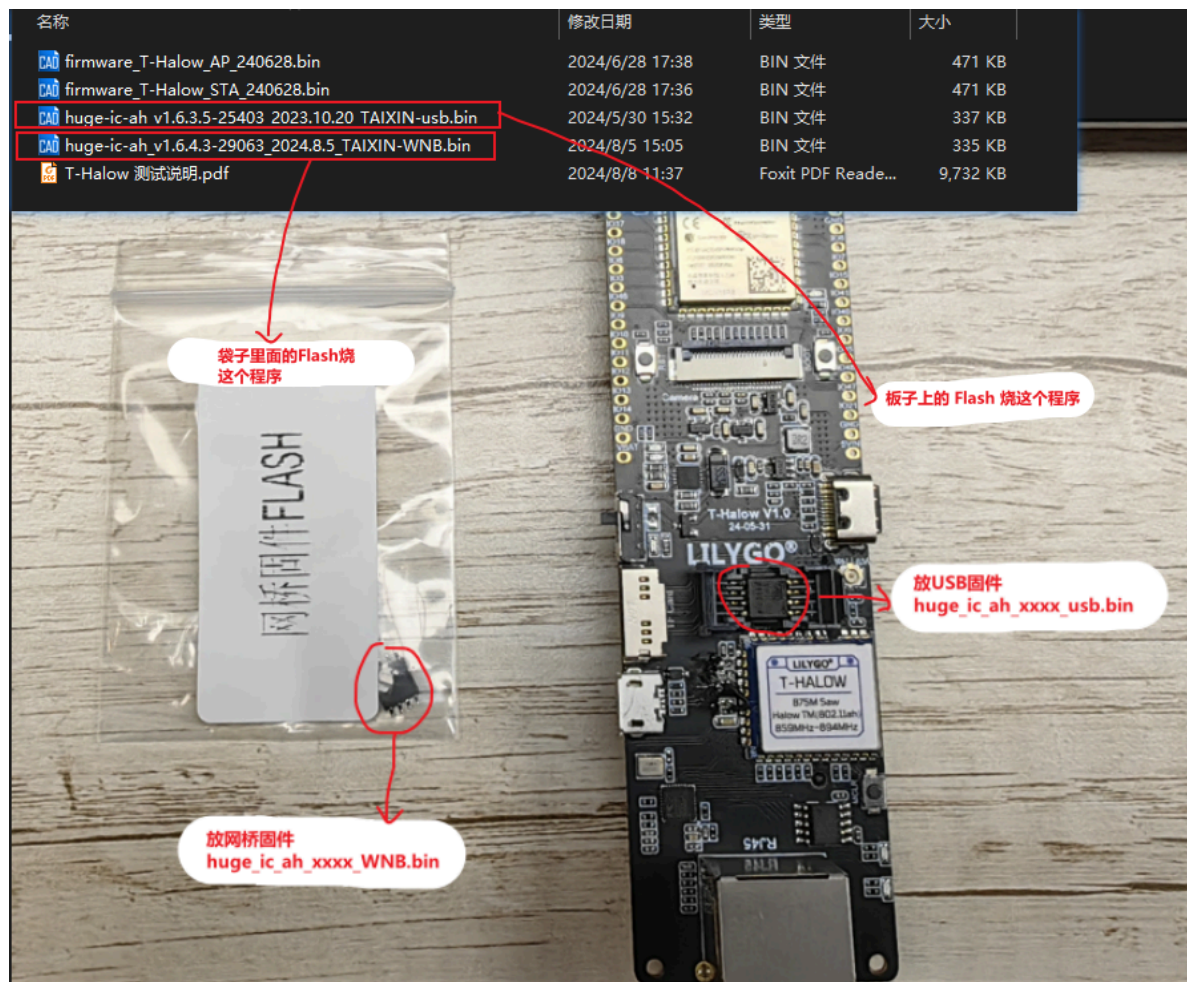
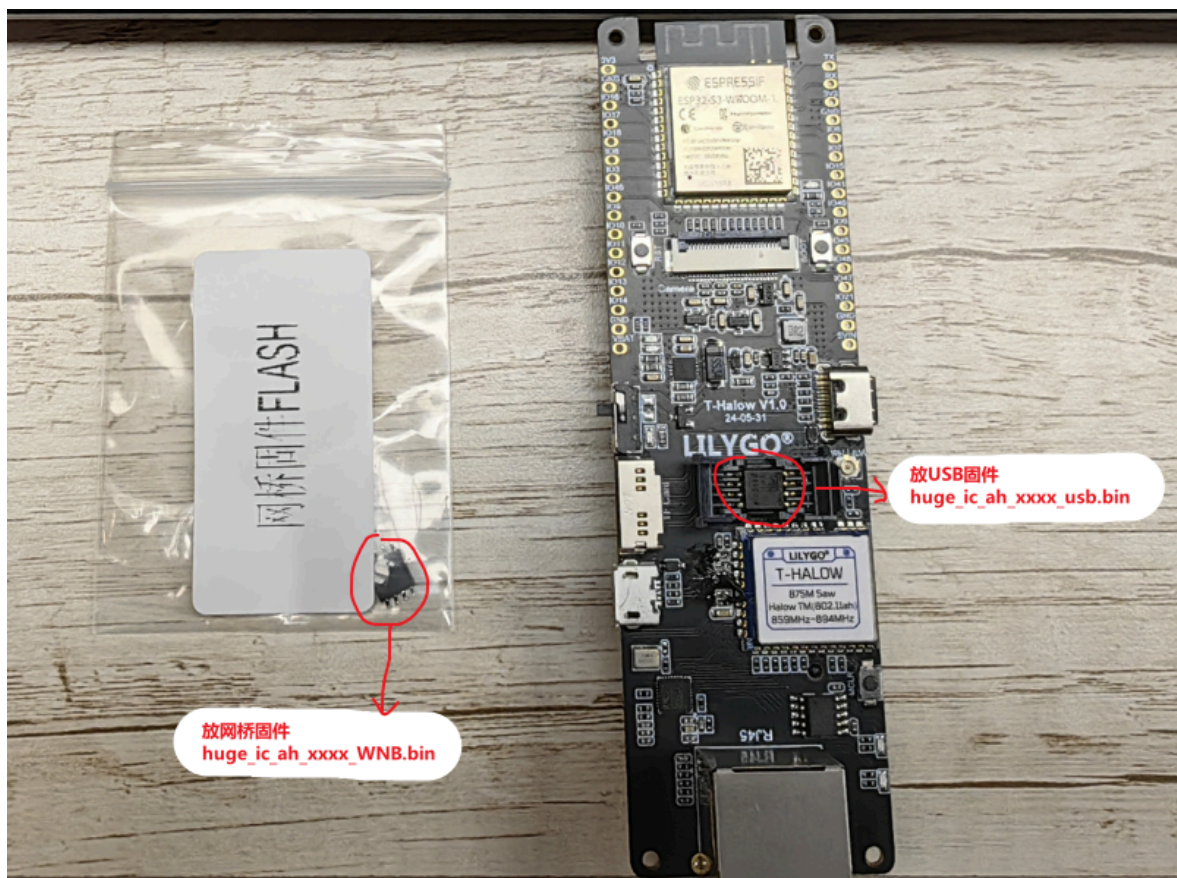


T-Halow 测试说明





下面提供了 4 个固件，前两个是下载到 esp32 模块的，另外两个是下载到 TX_AH 模组的

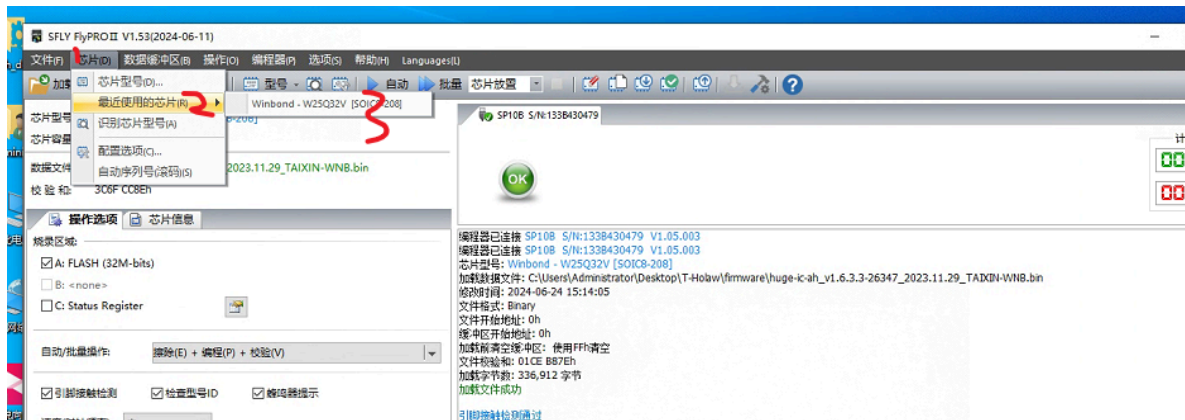
D:) > dgx > code > T-Halow > firmware				
搜索"firmware"				
名称	修改日期	类型	大小	
firmware_T-Halow_AP_240628.bin	2024/6/28 17:38	BIN 文件	471 KB	
firmware_T-Halow_STA_240628.bin	2024/6/28 17:36	BIN 文件	471 KB	
huge-ic-ah_v1.6.3.3-26347_2023.11.29_TAIXIN-WNB.bin	2023/11/29 15:32	BIN 文件	330 KB	
huge-ic-ah_v1.6.3.5-25403_2023.10.20_TAIXIN-usb.bin	2024/5/30 15:32	BIN 文件	337 KB	

下载器的使用：

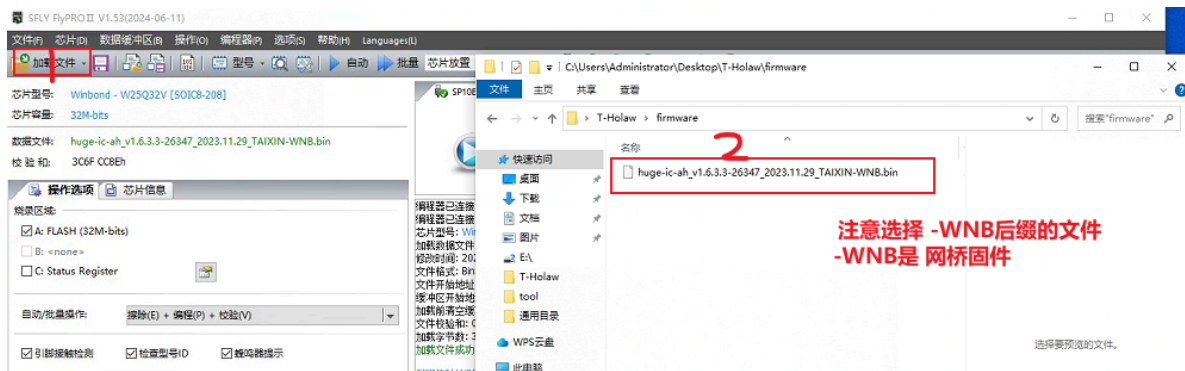
下载器使用的 硕飞SP10B, [软件下载地址](#), 下载软件 [FlyPRO II](#), 将 Flash 芯片按如下放置；然后将下载器连接到电脑；



点击 芯片 -> 识别芯片型号 -> 然后选择对应的Flash芯片型号；



下面一烧录网桥固件为例

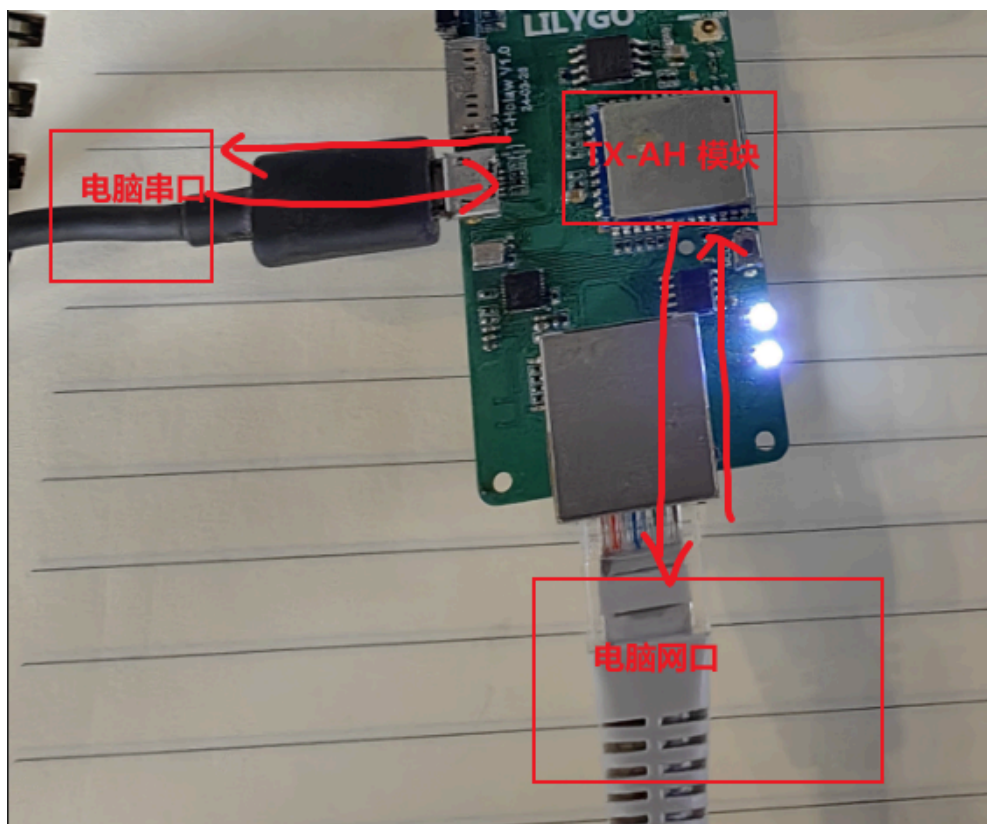


然后开始烧录，'自动' 表示下载一次，'批量'表示多次；



1、测试网桥功能

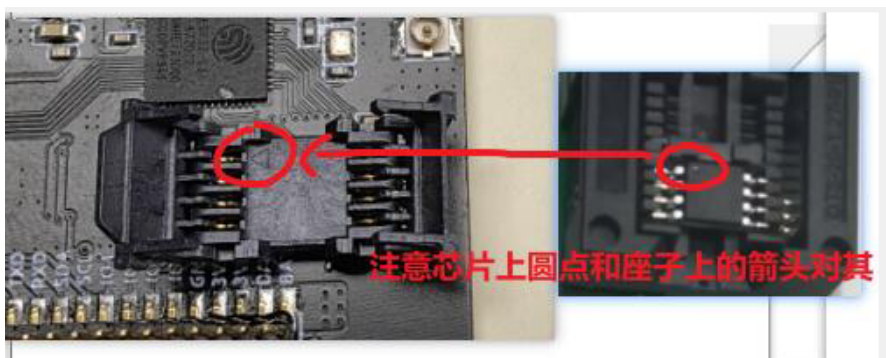
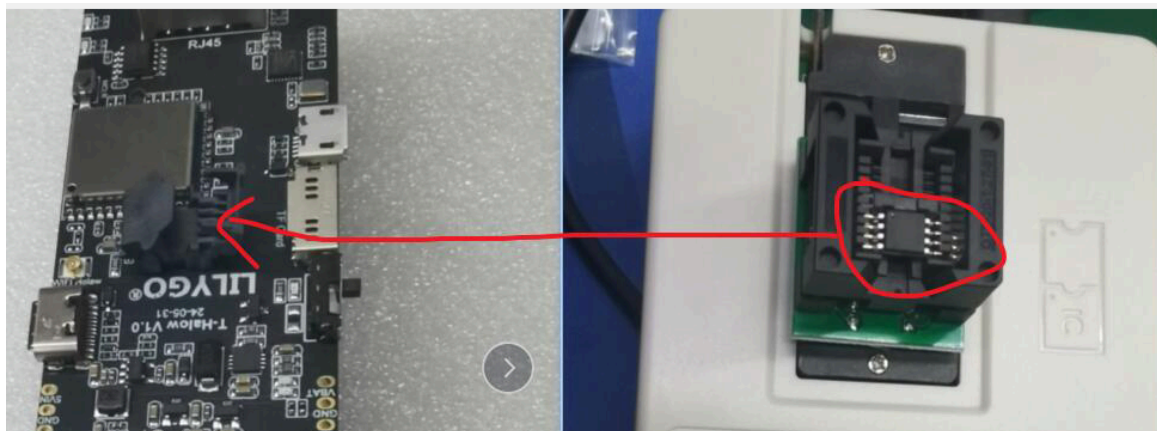
网桥固件主要测试如下之间是否能通信；测试网桥功能可以不用下载esp32；



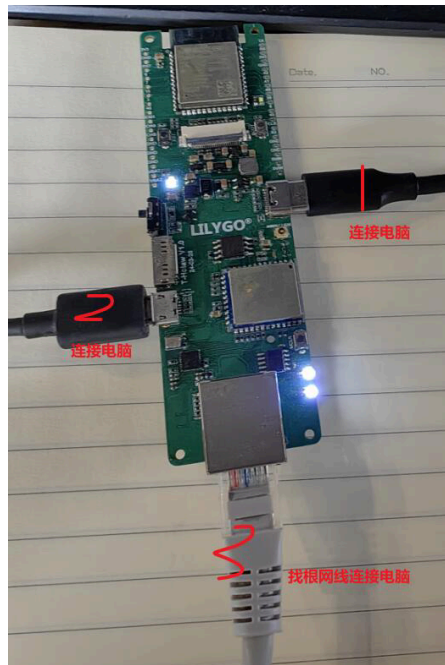
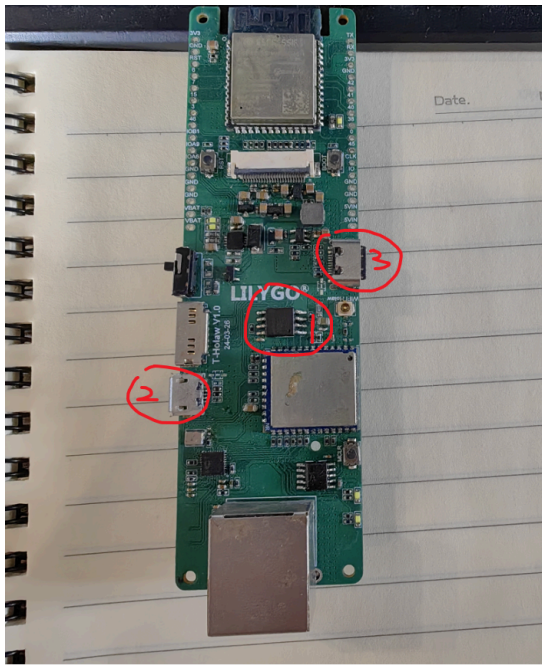
用下载器下载网桥固件 `huge-ic-ah_v1.6.3.3-26347_2023.11.29_TAIXIN-WNB.bin` 到 Flash 中；下载完成后，将 Flash 芯片放置到 T-Halow 座子上；

D:) > dgx > code > T-Halow > firmware

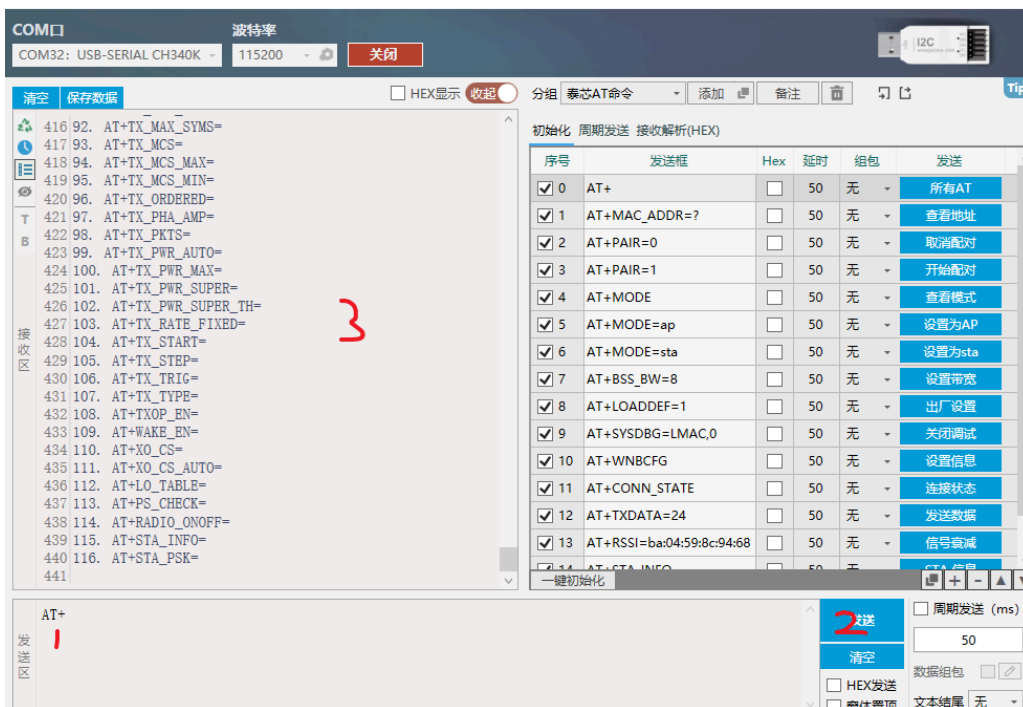
名称	修改日期	类型	大小
firmware_T-Halow_AP_240628.bin	2024/6/28 17:38	BIN 文件	471 KB
firmware_T-Halow_STA_240628.bin	2024/6/28 17:36	BIN 文件	471 KB
huge-ic-ah_v1.6.3.3-26347_2023.11.29_TAIXIN-WNB.bin	2023/11/29 15:32	BIN 文件	330 KB
huge-ic-ah_v1.6.3.5-25403_2023.10.20_TAIXIN-usb.bin	2024/5/30 15:32	BIN 文件	337 KB



在 2 号、3 号 位置接入 USB 连接到电脑，其中 3 号 主要是供电，2 号 用来向 TX_AH 模块发送 AT 指令；



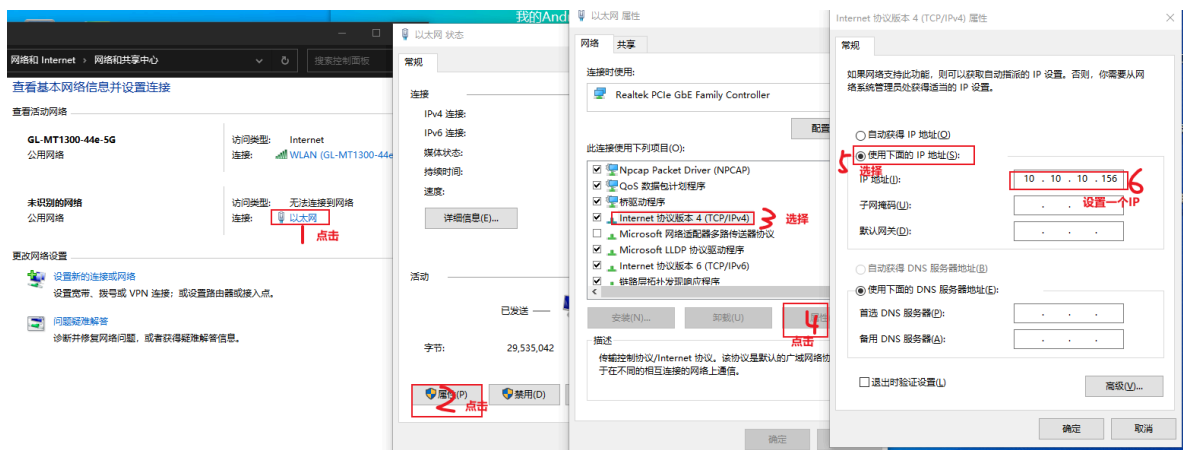
打开串口，注意要打开 2 号的串口，然后在串口助手发送 AT+ 命令，如下图所示，如果有反应说明，说明 TX_AH 网桥固件下载成功；



关闭电脑的防火墙，打开电脑的“网络和共享中心”，找一根网线连接 T-Halov 和电脑，然后就会在“网络和共享中心”中看到一个未识别的网络；



为 T-Halow 设置一个 IP 地址，如下所示，执行到第 6 步后，保存该设置；



按下键盘 `win+r` 输入 `cmd` 开发命令行窗口，在命令行窗口中输入 `ping 10.10.10.156`，如果有来自 T-Halow 表示网口功能正常；

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.1526]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\lyy>ping 10.10.10.156

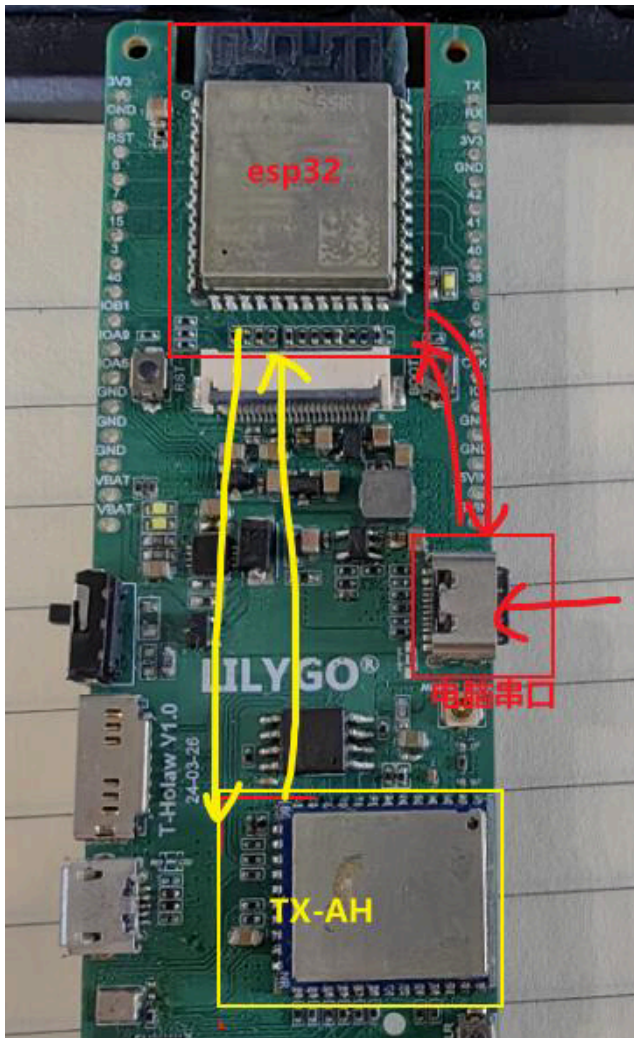
正在 Ping 10.10.10.156 具有 32 字节的数据:
来自 10.10.10.156 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.10.10.156 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.10.10.156 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.10.10.156 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.10.10.156 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\lyy>
```

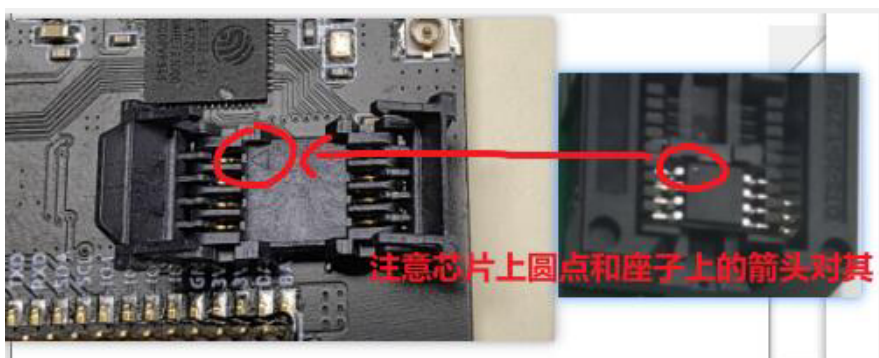
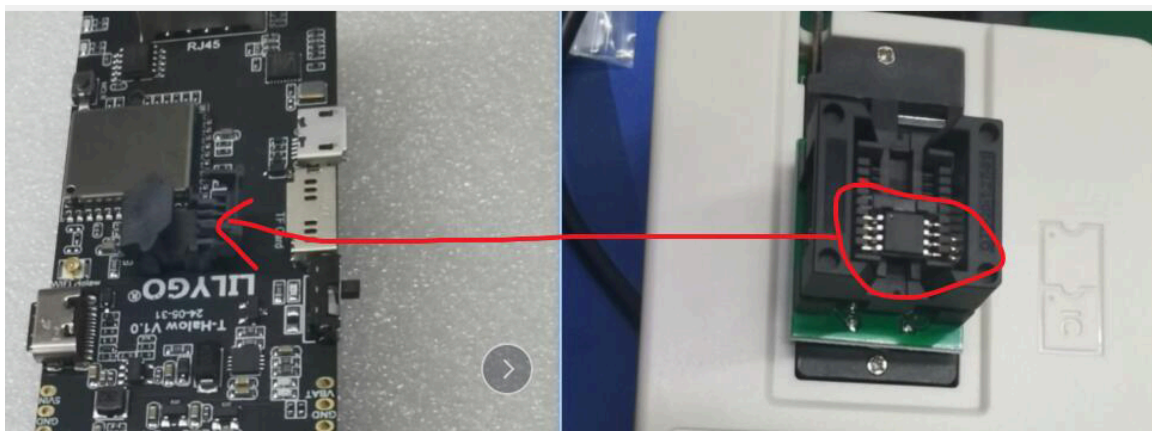
2、测试 TX-AH模块 和 esp32 的通信

这个主要测试如下模块是否能正常通信；和测试两个 TX-AH 模块的通信距离；

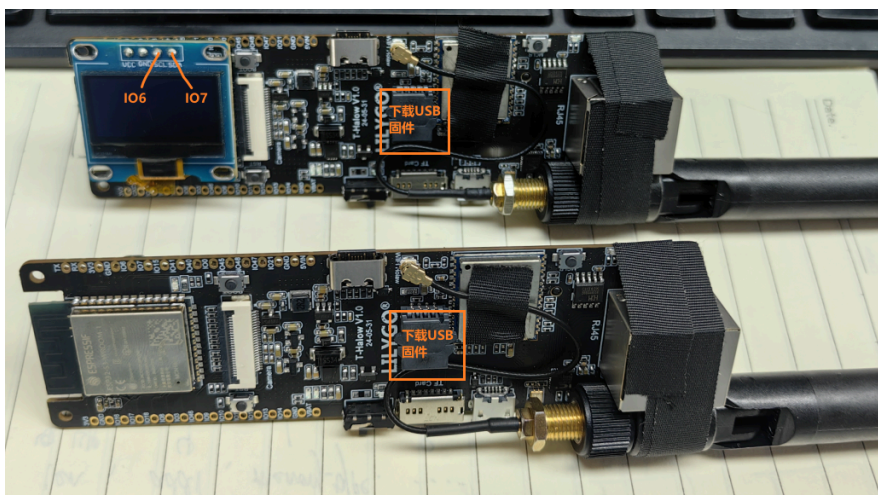


用下载器下载 usb固件 `huge-ic-ah_v1.6.3.5-25403_2023.10.20_TAIXIN-usb.bin` 到 Flash 中；下载完成后，将 Flash 芯片放置到 T-Halow 座子上；

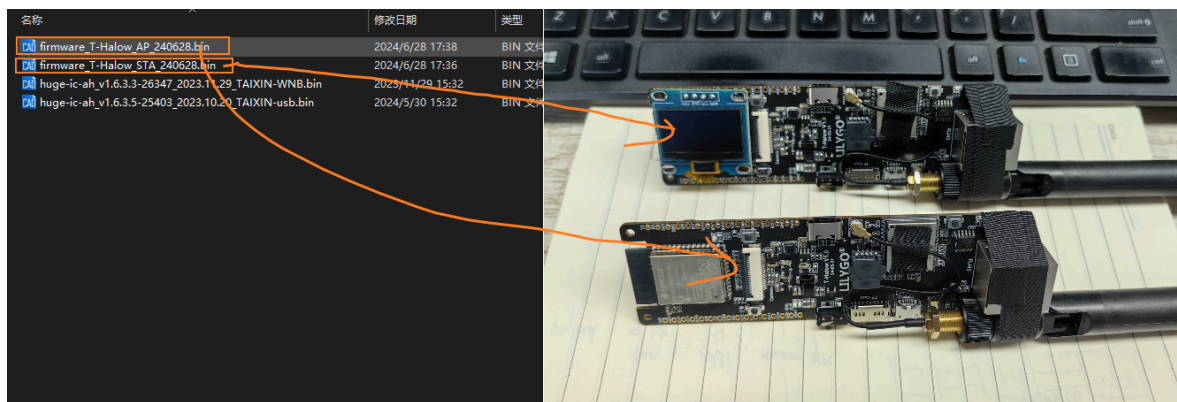
D:\> dgx > code > T-Halow > firmware			
名称	修改日期	类型	大小
firmware_T-Halow_AP_240628.bin	2024/6/28 17:38	BIN 文件	471 KB
firmware_T-Halow_STA_240628.bin	2024/6/28 17:36	BIN 文件	471 KB
huge-ic-ah_v1.6.3.3-26347_2023.11.29_TAIXIN-WNB.bin	2023/11/29 15:32	BIN 文件	330 KB
huge-ic-ah_v1.6.3.5-25403_2023.10.20_TAIXIN-usb.bin	2024/5/30 15:32	BIN 文件	337 KB



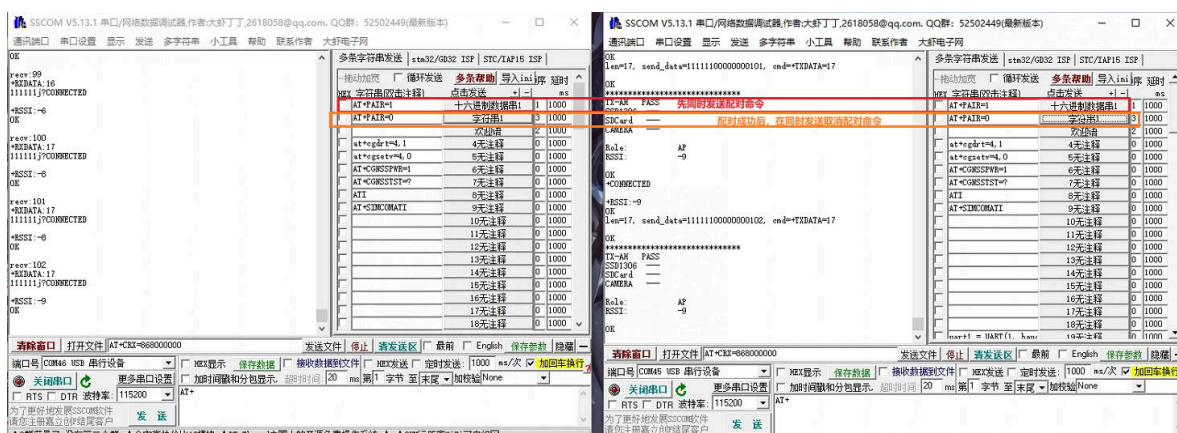
其中一块板子接上 ssd1306 屏幕 (SCL --- IO6, SDA --- IO7); 注意要在屏幕背面或者 esp32 屏蔽罩上贴上绝缘胶带, 避免屏幕背面器件与 esp32 屏蔽罩短路;



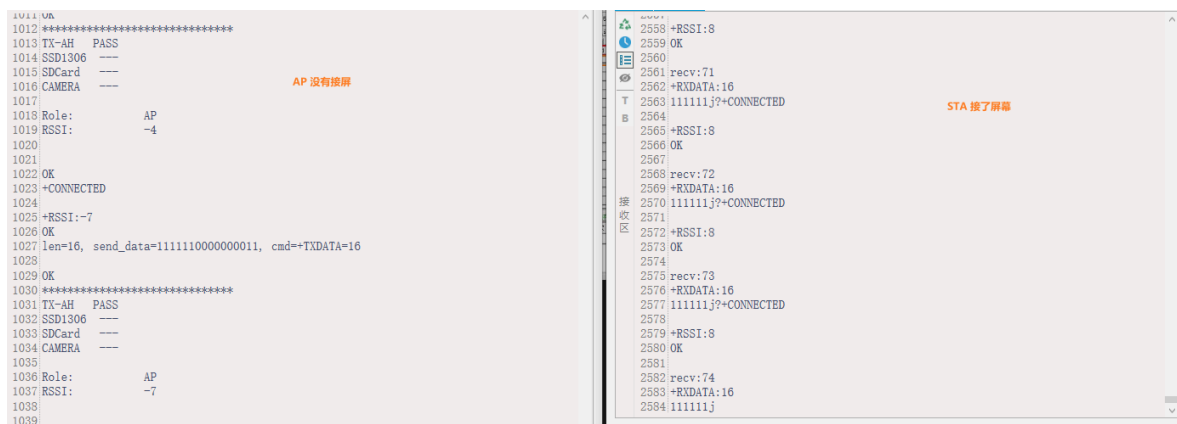
然后用 esp32 下载工具烧录固件; 一个板子下载 AP 固件, 一个下载 STA 固件; 在户外测试通信距离时, 建议在 STA 上接入屏幕;



然后将板子连接电脑，发送配对命令；先同时点第一个命令，等一会(大概3~5s)，在同时点第二个命令；

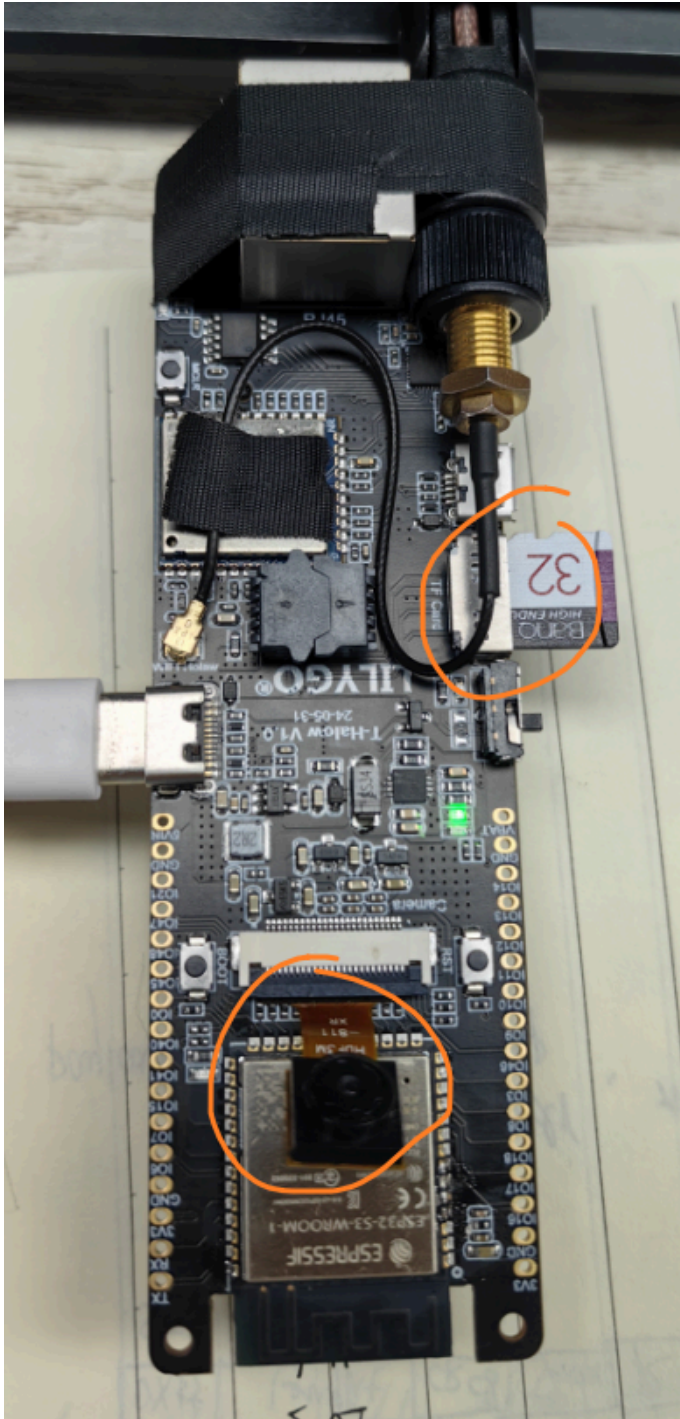


配对成功后，会打印如下内容；



其他模块

在下载了 esp32 的固件后，断电插入摄像头和SD卡；



然后在重新上电，就可以在串口打印中看到摄像头和SD是否初始化成功；

```
*****
TX-AH  PASS
SSD1306  ---
SDCard  PASS
CAMERA  PASS

Role:      AP
RSSI:      -12

OK
+CONNECTED

+RSSI:-9
OK
len=15, send_data=111111000000002, cmd=+TXDATA=15

OK
*****
```